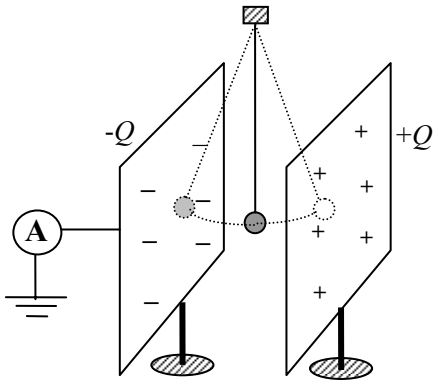
A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A

Egy feltöltött kondenzátor függőleges lapjai közé egy grafittal bevont, szigetelő fonálon felfüggesztett pingponglabdát lógatunk. Kezdetben az ingát annyira kitérítjük, hogy a labda hozzáérjen valamelyik lemezhez. Ezután az ingát elengedjük, és azt tapasztaljuk, hogy a labda az egyik, majd a másik lemeznek ütközve lényegében periodikusan mozog mindaddig, amíg a kondenzátor csaknem teljesen elveszíti a töltését.



A kísérlet valamely fázisában 0,3 másodpercenként tapasztalunk ütközést, ekkor az ábra szerint kapcsolt ampermérő segítségével megállapítható, hogy a töltésszállítás átlagosan $2 \cdot 10^{-10}$ A áramerősséggel jellemezhető.

a) Magyarázza meg a pingpong labda mozgását!

b) Határozza meg, hogy a kísérlet vizsgált fázisában hány darab többletelektront szállít a golyó egy forduló során a negatív lemezről a pozitívra!

(Az elektron töltésének nagysága $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C.)

a)	b)	Összesen
11 pont	7 pont	18 pont